TERM PROJECT PROPOSAL

KnowBridge

แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนทักษะ — เชื่อมความรู้ เชื่อมคน

Skill Exchange Platform

รายการ	รายละเอียด
รายวิชา	477-301 Full stack Web development
อาจารย์ผู้สอน	อ.รุชดี บิลหมัด
ภาคการศึกษา	ภาคเรียนที่ 1/2569
ประเภทโครงงาน	เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)
เว็บไซต์ที่ใช้งานได้จริง	https://knowbridge-ufsn.onrender.com
ซอร์สโค้ด	https://github.com/paradonlambensa/Knowbridge

สมาชิกกลุ่ม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	รหัสนักศึกษา
1	ภราดร หลำเป็นสะ	6710510278
2	นัทธมน วรรณเพชร	6710510183
3	ภูวเดช แก้วลอย	6710510289

1. ที่มาและความสำคัญ (Background and Motivation)

การเรียนทักษะใหม่ เช่น ภาษาต่างประเทศ การเขียนโปรแกรม ดนตรี หรือศิลปะ มักมีค่าใช้จ่ายสูง ทั้งค่าคอร์สเรียนและค่าติวเตอร์ ขณะเดียวกันนักเรียนนักศึกษาจำนวนมากมีทักษะที่ตนถนัดอยู่แล้วและยินดีสอนผู้อื่น แต่ยังไม่มีช่องทางที่เป็นระบบในการหาคนที่ "สอนสิ่งที่เราอยากเรียน และอยากเรียนสิ่งที่เราสอนได้" การแลกเปลี่ยนความรู้จึงมักเกิดขึ้นเฉพาะในกลุ่มเพื่อนใกล้ตัว

KnowBridge เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยจับคู่ผู้ใช้ให้ "สอนแลกกับเรียน" โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ใช้บอกว่าตนสอนอะไรได้และอยากเรียนอะไร ระบบจะแนะนำคู่ที่ตรงกันทั้งสองทาง จากนั้นคุย นัดเวลา และให้คะแนนกันได้ในที่เดียว พร้อมพื้นที่ชุมชนสำหรับแบ่งปันความรู้แบบสาธารณะ ทำให้ทุกคนเป็นทั้งผู้สอนและผู้เรียน

2. ปัญหาที่ต้องการแก้ (Problem Statement)

- **หาคู่แลกเปลี่ยนได้ยาก** — การหาคนที่ทักษะตรงกันแบบสองทางต้องถามต่อกันไปเรื่อย ๆ ไม่มีที่ค้นหารวม
- **ขาดเครื่องมือจัดการ** — การคุย นัดเวลา และติดตามว่าแลกเปลี่ยนถึงไหนแล้ว กระจายอยู่หลายแอป
- **ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายน่าเชื่อถือแค่ไหน** — ไม่มีคะแนนหรือรีวิวจากคนที่เคยเรียนด้วยจริง
- **ความรู้ที่แชร์ไม่มีที่รวม** — เคล็ดลับดี ๆ หายไปกับแชทส่วนตัว คนอื่นไม่ได้ประโยชน์
- **ความกังวลด้านความปลอดภัย** — การคุยกับคนไม่รู้จักมีความเสี่ยงเรื่องการคุกคามและข้อมูลส่วนบุคคล

3. วัตถุประสงค์ (Objectives)

1. พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ให้ผู้ใช้ระบุทักษะที่ **สอนได้** และ **อยากเรียน** แล้วค้นหาและแนะนำคู่แลกเปลี่ยนที่ตรงกันทั้งสองทางได้อัตโนมัติ
2. รวมเครื่องมือจัดการการแลกเปลี่ยนไว้ในที่เดียว ตั้งแต่ส่งคำขอ แชทแบบเรียลไทม์ นัดเวลาเรียน ยืนยันว่าแลกเปลี่ยนเสร็จ ไปจนถึงให้คะแนนรีวิว
3. สร้างพื้นที่ชุมชนสาธารณะให้ผู้ใช้แชร์ความรู้ เคล็ดลับ และถามคำถามกันได้เป็นวงกว้าง
4. ออกแบบระบบให้ปลอดภัยและเคารพความเป็นส่วนตัว สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
5. เผยแพร่ระบบให้ใช้งานได้จริงบนอินเทอร์เน็ต พร้อมการทดสอบอัตโนมัติ การสำรองข้อมูล และการติดตามข้อผิดพลาด

4. กลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย (Target Users)

- **ผู้ใช้ทั่วไป** — นักเรียน นักศึกษา และคนวัยทำงานที่อยากเรียนทักษะใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีทักษะที่พร้อมสอนผู้อื่น

- **ผู้เยี่ยมชม** — คนที่ยังไม่สมัครสมาชิก ค้นหาผู้สอนและอ่านฟีดชุมชนได้ เพื่อดูว่าเว็บมีประโยชน์ก่อนสมัคร
- **ผู้ดูแลระบบ (แอดมิน)** — ตรวจรายงาน ระงับบัญชีที่ทำผิดกติกา อนุมัติทักษะใหม่ และดูข้อผิดพลาดของระบบ

5. ขอบเขตของโครงงาน (Scope)

5.1 อยู่ในขอบเขต (In Scope)

- ระบบสมาชิก: สมัคร เข้าสู่ระบบ ยืนยันอีเมล เปลี่ยน/ลืมรหัสผ่าน เปลี่ยนชื่อผู้ใช้และอีเมล
- โปรไฟล์และทักษะ: เลือกทักษะที่สอนได้/อยากเรียน (ประเภทละไม่เกิน 5) และเสนอทักษะใหม่ให้แอดมินอนุมัติ
- ค้นหาผู้สอนตามชื่อทักษะและหมวดหมู่ และแนะนำคู่แลกเปลี่ยนที่ตรงกันทั้งสองทาง
- คำขอแลกเปลี่ยน แชทเรียลไทม์ นัดเวลาเรียน ยืนยันว่าแลกเปลี่ยนเสร็จ และรีวิว 1–5 ดาว
- ชุมชน: โพสต์ ติด #แท็ก ถูกใจ และแสดงความคิดเห็น
- การดูแลชุมชน: รายงาน บล็อก และเครื่องมือแอดมิน
- ข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA: นโยบายความเป็นส่วนตัว ดาวน์โหลดข้อมูลของตนเอง และลบบัญชี
- การ์ดโปรไฟล์เป็นรูปภาพสำหรับแชร์หรือแนบพอร์ตโฟลิโอ

5.2 อยู่นอกขอบเขต (Out of Scope)

- การชำระเงินหรือค่าเรียน — แพลตฟอร์มเน้นการแลกเปลี่ยนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- วิดีโอคอลภายในเว็บ — ผู้ใช้ใส่ลิงก์ภายนอก (เช่น Google Meet) ในช่องนัดหมายได้
- แอปพลิเคชันมือถือแบบติดตั้ง (native app) — ใช้เว็บที่รองรับหน้าจอมือถือแทน
- การยืนยันตัวตนด้วยเอกสารราชการ และระบบหลายภาษา (เริ่มที่ภาษาไทย)

6. ฟีเจอร์หลัก (Key Features)

ฟีเจอร์	รายละเอียด
บัญชีและความปลอดภัย	สมัคร/เข้าสู่ระบบ, ยืนยันอีเมล, เปลี่ยนและกู้รหัสผ่านทางอีเมล, เปลี่ยนชื่อผู้ใช้/อีเมล (ยืนยันด้วยรหัสผ่าน)
โปรไฟล์และทักษะ	แนะนำตัว, ทักษะสอนได้/อยากเรียน, เสนอทักษะใหม่, การ์ดโปรไฟล์ (รูป SVG จากบริการ PHP)
ค้นหาและจับคู่	ค้นหาตามชื่อหรือหมวด เรียงตามคะแนนรีวิว, แนะนำคู่ที่ “แลกกันได้พอดี” ทั้งสองทางขึ้นก่อน

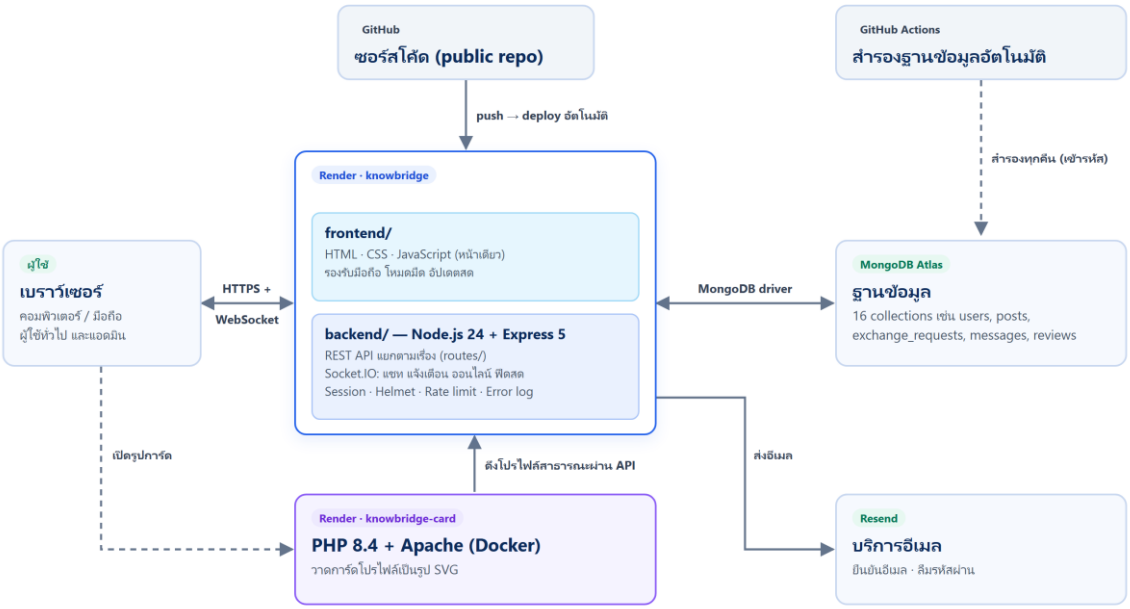
ฟีเจอร์	รายละเอียด
คำขอแลกเปลี่ยน	ส่ง/ตอบรับ/ปฏิเสธ, นัดวันเวลาและสถานที่, ทั้งสองฝ่ายกดยืนยันว่าเสร็จก่อนจึงรีวิวได้
แชทเรียลไทม์	ข้อความเข้าทันที, “กำลังพิมพ์...”, “อ่านแล้ว”, สถานะออนไลน์ (เห็นเฉพาะคู่แลกเปลี่ยน ปิดได้)
รีวิวและคะแนน	ให้ 1–5 ดาวพร้อมความเห็น ได้ครั้งเดียวต่อการแลกเปลี่ยนที่เสร็จแล้ว (กันรีวิวปลอม)
ชุมชน	โพสต์ไม่เกิน 500 ตัวอักษร, #แท็กภาษาไทย, แท็กยอดนิยม, ถูกใจ, ความคิดเห็น, ตัวเลขอัปเดตสด
แจ้งเตือน	เด้งทันทีผ่าน WebSocket และกระดิ่งเก็บย้อนหลัง 30 วัน
ดูแลชุมชน	รายงาน/บล็อก, ซ่อนเนื้อหาอัตโนมัติเมื่อมีผู้รายงานครบ 3 คน, แอดมินระงับบัญชีและดูข้อผิดพลาดระบบ
ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)	นโยบายความเป็นส่วนตัว, ยอมรับตอนสมัคร, ดาวน์โหลดข้อมูลของฉัน (JSON), ลบบัญชีถาวร

7. ความต้องการด้านอื่น (Non-functional Requirements)

- **ความปลอดภัย** — เก็บรหัสผ่านด้วย bcrypt, คุกกี้ session แบบ httpOnly และ SameSite, จำกัดจำนวนครั้ง (rate limit) กันเดารหัสและสแปม, security headers (CSP), ป้องกัน XSS และตรวจสิทธิ์ทุก API
- **ความเป็นส่วนตัว** — เก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็น ไม่แสดงอีเมลให้ผู้อื่น และผู้ใช้ขอสำเนาหรือลบข้อมูลของตนเองได้
- **ใช้งานง่าย** — หน้าจอภาษาไทย ดีไซน์เรียบง่าย รองรับมือถือ และมีโหมดมืด
- **ความเป็นเรียลไทม์** — แชท แจ้งเตือน และตัวเลขในฟีดอัปเดตภายในไม่กี่วินาทีโดยไม่ต้องรีเฟรช
- **ความน่าเชื่อถือ** — สำรองฐานข้อมูลอัตโนมัติทุกวัน (เข้ารหัส) บันทึกข้อผิดพลาดของระบบ และทดสอบอัตโนมัติก่อนเผยแพร่

8. สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี (Architecture and Tech Stack)

ระบบแบ่งเป็นเว็บหลัก (frontend + backend) ที่ทำงานบน Render ร่วมกับฐานข้อมูล MongoDB Atlas และมีบริการการ์ดโปรไฟล์ที่เขียนด้วย PHP แยกเป็นอีกบริการหนึ่ง ดังภาพ



ภาพที่ 1 สถาปัตยกรรมของระบบ KnowBridge

ส่วนของระบบ	เทคโนโลยี	หน้าที่
Frontend	HTML, CSS, JavaScript (ไม่ใช้เฟรมเวิร์ก)	หน้าเว็บแบบหน้าเดียว รองรับมือถือและโหมดมืด
Backend	Node.js 24, Express 5	REST API แยกตามเรื่อง, session, ตรวจสิทธิ์
Realtime	Socket.IO	แชท แจ้งเตือน สถานะออนไลน์ และฟีดสด
ฐานข้อมูล	MongoDB Atlas	เก็บข้อมูลทั้งหมด 16 collections
บริการการ์ดโปรไฟล์	PHP 8.4 + Apache (Docker)	วาดการ์ดโปรไฟล์เป็นรูป SVG
Hosting	Render (แพ็กเกจฟรี)	deploy อัตโนมัติเมื่อ push โค้ดขึ้น GitHub
อีเมล	Resend	ส่งลิงก์ยืนยันอีเมลและตั้งรหัสผ่านใหม่
DevOps	GitHub, GitHub Actions	เก็บโค้ด และสำรองฐานข้อมูลทุกวัน
ความปลอดภัย	bcrypt, helmet, express-rate-limit	เข้ารหัสรหัสผ่าน, security headers, จำกัดจำนวนครั้ง

9. การออกแบบข้อมูล (Data Design)

ใช้ฐานข้อมูลแบบเอกสาร (MongoDB) โดย collection หลักมีดังนี้

Collection	เก็บอะไร
users	บัญชีผู้ใช้: ชื่อผู้ใช้ อีเมล รหัสผ่านที่ hash แล้ว แนะนำตัว การยอมรับนโยบาย
skills / user_skills	แคตตาล็อกทักษะ (25 ทักษะ 5 หมวด) และทักษะที่ผู้ใช้แต่ละคนสอนได้/อยากเรียน
skill_requests	ทักษะใหม่ที่ผู้ใช้เสนอ รอแอดมินอนุมัติ
exchange_requests	คำขอแลกเปลี่ยน สถานะ นัดหมาย และการยืนยันว่าเสร็จ
messages	ข้อความแชทของแต่ละคำขอ
reviews	คะแนนและความเห็นหลังแลกเปลี่ยนเสร็จ
posts / comments	โพสต์ แท็ก ผู้กดถูกใจ และความคิดเห็นในชุมชน
notifications	แจ้งเตือนในกระดิ่ง (ลบเองหลัง 30 วัน)
reports / blocks	การรายงานเนื้อหาและการบล็อกผู้ใช้
error_logs	บันทึกข้อผิดพลาดของระบบ (ไม่มีข้อมูลระบุตัวผู้ใช้ ลบเองหลัง 30 วัน)

10. วิธีการดำเนินงาน (Methodology)

ใช้การพัฒนาแบบวนรอบเพิ่มทีละส่วน (Iterative and Incremental) แต่ละรอบเพิ่มฟีเจอร์กลุ่มหนึ่งให้ใช้งานได้จริง แล้วจึงต่อยอดในรอบถัดไป โดยทุกรอบมีขั้นตอนดังนี้

- **ออกแบบ** — กำหนดความต้องการของฟีเจอร์ หน้าจอ และโครงสร้างข้อมูล
- **พัฒนา** — เขียนโค้ดทั้งฝั่ง frontend และ backend โดยใช้ Git และ GitHub ในการจัดการเวอร์ชัน
- **ทดสอบ** — เพิ่มชุดทดสอบอัตโนมัติของฟีเจอร์นั้น และทดลองใช้บนเบราว์เซอร์ทั้งจอคอมและมือถือ
- **เผยแพร่และทบทวน** — push ขึ้น GitHub แล้ว Render deploy อัตโนมัติ จากนั้นตรวจผลบนเว็บจริงและเก็บข้อเสนอแนะ

11. แผนการดำเนินงาน (Project Plan)

ปัจจุบันพัฒนาระบบหลักครบและเปิดใช้งานจริงแล้ว งานที่เหลือคือการทดสอบกับผู้ใช้จริงและการสรุปผล

ระยะ	งานหลัก	สถานะ
1. วิเคราะห์และออกแบบ	กำหนดปัญหา ความต้องการ ฐานข้อมูล และหน้าจอ	เสร็จแล้ว
2. ระบบพื้นฐาน	สมาชิก โปรไฟล์ ทักษะ การค้นหาผู้สอน	เสร็จแล้ว
3. การแลกเปลี่ยน	คำขอ แชทเรียลไทม์ นัดเวลา ยืนยันเสร็จ รีวิว แจ้งเตือน	เสร็จแล้ว
4. ชุมชนและการจับคู่	ฟีดชุมชน #แท็ก แนะนำคู่ เสนอทักษะใหม่	เสร็จแล้ว

ระยะ	งานหลัก	สถานะ
5. ความปลอดภัยและ PDPA	rate limit รายงาน/บล็อก/แอดมิน security headers นโยบายและการลบข้อมูล	เสร็จแล้ว
6. เผยแพร่และงานระบบ	deploy บน Render บริการการ์ด PHP สำรองข้อมูล บันทึกข้อผิดพลาด ทดสอบอัตโนมัติ	เสร็จแล้ว
7. ทดสอบกับผู้ใช้จริง	ให้ผู้ทดสอบ 10–15 คนทำงานตามโจทย์ และตอบแบบสอบถาม SUS	วางแผน
8. ปรับปรุงและสรุปผล	แก้ไขตามผลทดสอบ จัดทำรายงาน และนำเสนอ	วางแผน

12. การทดสอบและการประเมินผล (Testing and Evaluation)

12.1 การทดสอบระบบ

- **ทดสอบอัตโนมัติแบบ End-to-End** — 239 กรณี (245 กรณีเมื่อรวมบริการ PHP) ครอบคลุมการสมัคร ค้นหา คำขอ แชท แจ้งเตือน รีวิว ชุมชน การดูแลชุมชน การกู้รหัสผ่าน PDPA และกรณีด้านความปลอดภัย เช่น คนนอกอ่านแชทไม่ได้ ปลอมผู้ส่งไม่ได้
- **ทดสอบบริการ PHP** — 13 กรณี เช่น การ escape ข้อความ ความถูกต้องของไฟล์ SVG และการตัดข้อความยาว
- **ทดสอบด้วยตนเอง** — บนเบราว์เซอร์ทั้งจอคอมพิวเตอร์และมือถือ ทั้งโหมดสว่างและโหมดมืด
- **ตรวจช่องโหว่ของไลบรารี** — npm audit ต้องไม่พบช่องโหว่

12.2 การประเมินกับผู้ใช้

ให้ผู้ทดสอบ 10–15 คนทำงาน 5 งานหลัก ได้แก่ สมัครและตั้งค่าโปรไฟล์ ค้นหาและส่งคำขอ แชทและนัดเวลา ยืนยันเสร็จและรีวิว และโพสต์ในชุมชน แล้วตอบแบบสอบถาม System Usability Scale (SUS)

12.3 เกณฑ์ความสำเร็จ

- ฟีเจอร์ตามขอบเขตทำงานได้ครบบนเว็บที่เผยแพร่จริง
- ผ่านการทดสอบอัตโนมัติทั้งหมดก่อนการเผยแพร่ทุกครั้ง
- ผู้ทดสอบทำงานหลักสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- คะแนน SUS เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 70 คะแนน (ระดับดี)

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcomes)

- เว็บแอปพลิเคชันแลกเปลี่ยนทักษะที่ใช้งานได้จริงบนอินเทอร์เน็ต ทั้งบนคอมพิวเตอร์และมือถือ
- ผู้ใช้เรียนทักษะใหม่ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และได้ฝึกสอนสิ่งที่ตนถนัด
- ชุมชนที่ความรู้ถูกแบ่งปันเป็นวงกว้าง และมีระบบรีวิวที่ช่วยให้เลือกคู่แลกเปลี่ยนได้มั่นใจขึ้น

- ทีมได้ประสบการณ์พัฒนาระบบครบวงจร ตั้งแต่ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ เผยแพร่ ไปจนถึงดูแลความปลอดภัยและข้อมูลส่วนบุคคล

14. ความเสี่ยงและแนวทางรับมือ (Risks and Mitigation)

ความเสี่ยง	ผลกระทบ	แนวทางรับมือ
Render แบบฟรีหยุดทำงานเมื่อไม่มีผู้ใช้	เปิดครั้งแรกช้าประมาณ 1 นาที	เปิดเว็บล่วงหน้าก่อนนำเสนอ และพิจารณาอัปเกรดถ้าใช้งานจริง
ผู้ใช้น้อยในช่วงแรก	จับคู่ได้น้อย เว็บดูไม่มีชีวิตชีวา	เริ่มทดลองในกลุ่มเพื่อนและคณะ และมีสคริปต์ข้อมูลตัวอย่างสำหรับนำเสนอ
การคุกคามหรือเนื้อหาไม่เหมาะสม	ผู้ใช้ไม่ปลอดภัย	รายงาน บล็อก ซ่อนเนื้อหาอัตโนมัติ และแอดมินระงับบัญชี
รีวิวปลอม	คะแนนไม่น่าเชื่อถือ	รีวิวได้เฉพาะหลังทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าแลกเปลี่ยนเสร็จ ครั้งเดียวต่อคำขอ
ข้อมูลสูญหาย	ข้อมูลผู้ใช้หาย	สำรองฐานข้อมูลอัตโนมัติทุกวันแบบเข้ารหัส และมีสคริปต์กู้คืน
ส่งอีเมลได้จำกัด (ไม่มีโดเมนของตนเอง)	ผู้ใช้บางคนไม่ได้รับอีเมล	แอดมินสร้างลิงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่ให้แทน และระบบแจ้งเมื่อส่งไม่สำเร็จ

15. ทรัพยากรและงบประมาณ (Resources and Budget)

ใช้บริการแพ็กเกจฟรีทั้งหมด จึงไม่มีค่าใช้จ่าย

บริการ	ใช้ทำอะไร	ค่าใช้จ่าย
Render (2 บริการ)	เว็บหลัก และบริการการ์ดโปรไฟล์	0 บาท
MongoDB Atlas (M0)	ฐานข้อมูล	0 บาท
GitHub และ GitHub Actions	เก็บโค้ด และสำรองข้อมูลอัตโนมัติ	0 บาท
Resend	ส่งอีเมลยืนยันและกู้รหัสผ่าน	0 บาท
รวม		**0 บาท**

16. ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง (Links)

- เว็บไซต์: https://knowbridge-ufsn.onrender.com
- บริการการ์ดโปรไฟล์ (PHP): https://knowbridge-card.onrender.com
- ซอร์สโค้ด: https://github.com/paradonlambensa/Knowbridge